Yüksek Boyutlu Veri Setlerinde PCR (Principal Component Regression) Temel Bileşen Regresyonun Tahminsel Gücünün Değerlendirilmesi

Caner SELÇUK

26 Ekim 2026

İçindekiler

1 Giriş **1**

2 Literatür Taraması **2**

3 Yöntem **2**

4 Bulgular **2**

5 Yöntemin Kısıtlı Yanları **2**

6 Sonuç ve Öneriler **3**

Özet

Bu raporda PCA'in, regresyon modellerinde bir uygulaması olan PCR'ı Beton Basınç Dayanımı [1] veri seti üzerinde bir vaka çalışması olarak ele alınması ve çok boyutlu, çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) içeren bağımsız değişkenleri daha düşük özniteliğe (feature) indirgeyip regresyon modellenmesi yapılmıştır. Ayrıca performans metrikleri incelenerek Çoklu Lineer Regresyon yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Ridge/Lasso Regresyonları ile performans karşılaştırılması yapılmıştır. Son olarak yöntemin kısıtlılıkları tartışılıp alternatif yöntemlerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: PCR, Regresyon, Çoklu Doğrusal Bağlantı, Yüksek-Boyutlu Veri, PCA, Çoklu Doğrusal Regresyon, Öznitelik İndirgeme, Temel Bileşen Analiz, Temel Bileşen Regresyon

1 Giriş

Introduce the topic, explain the research problem, and state the paper's main contribution. Outline the rest of the paper.

2 Literatür Taraması

Review relevant literature and explain how this paper relates to previous research [2].

3 Yöntem

Describe the data, materials, and methods used in the study.

For example, an equation can be written as

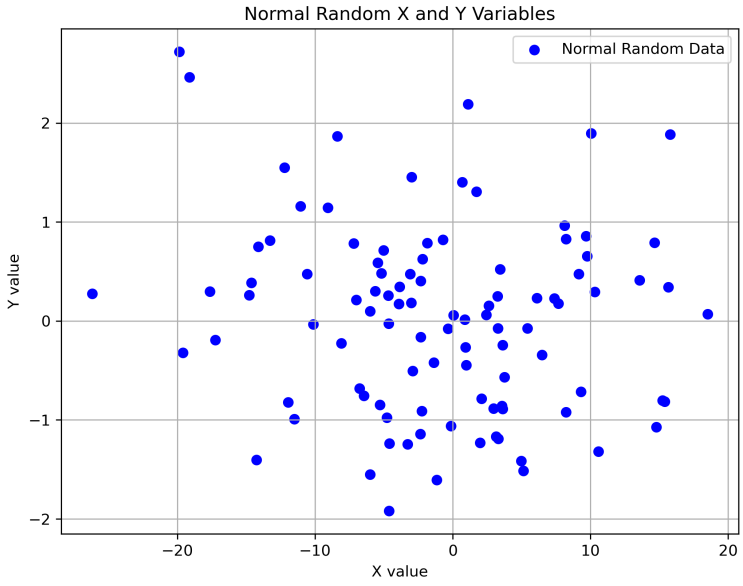
$$y = \alpha + \beta x + \varepsilon. \tag{1}$$

4 Bulgular

Present the main findings. Refer to tables and figures in the text.

Tablo 1: Example results

Measure	Group A	Group B
Example measure	1.23	4.56



Şekil 1: Example figure caption.

5 Yöntemin Kısıtlı Yanları

Interpret the findings, discuss their implications, and note limitations.

6 Sonuç ve Öneriler

Summarize the paper's main contribution and suggest directions for future work.

Kaynaklar

[1] I-Cheng Yeh (1998). *Concrete Compressive Strength [Dataset]*. UCI Machine Learning Repository, https://doi.org/10.24432/C5PK67.

[2] Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis (2nd ed.)*. Springer-Verlag.